INFORME TÉCNICO DE EVIDENCIA E-15

Aportes Individuales y Defensa del Proyecto BI

EVIDENCIA E-15

Proyecto:	Sistema BI y Gestión de Datos - JOSBECORSA	**Curso:**	Base de Datos Avanzadas y Big Data (ISOF1304)
Institución:	Universidad Privada del Norte (UPN)	**Periodo Lectivo:**	2026-2
Empresa Target:	Comercializadora JOSBECORSA (RUC: 20612766135)	**Fecha de Entrega:**	20 de Octubre de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA DEFENSA DEL PROYECTO

El presente documento detalla la matriz de responsabilidad técnica, contribuciones individuales y fundamentos de defensa del proyecto desarrollado para **Comercializadora JOSBECORSA**. La solución resuelve la pérdida de trazabilidad comercial de palta por kilogramos, elimina registros duplicados del origen en Excel y automatiza la evaluación de márgenes por punto de venta mediante una arquitectura de Inteligencia de Negocios en SQL Server, SSIS, Data Warehouse y Power BI.

2. MATRIZ CONSOLIDADA DE RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO

Integrante del Equipo	Rol Principal	Módulos y Entregables a Cargo	Cobertura Técnica
Agurto García, Josué Naún	Líder / Arquitecto BI	Gestión de repositorio GitHub, dataset inicial (`E-01`), análisis de métricas (`E-09`) e informe final.	Gestión de Versiones / BI Architecture
Huangal Flores, Antony Jamir	Diseñador BI & Dashboards	Diagrama de flujo (`E-05`), Dashboard en Power BI (`.pbix`) y declaración de uso responsable de IA (`E-16`).	Power BI / DAX / Visualización Exec
Moreno Manrique, Diego Armando	Especialista ETL & SQL	Trigger de control de precio (`E-03`), paquete SSIS `Package.dtsx` (`E-04`) e integración de logs (`E-10`).	SSIS / T-SQL ACID / Triggers DML
Vargas Bendezú, Ángel Matthew	DBA Relacional & NoSQL	Scripts DDL OLTP/DW (`E-06`), resultados finales BI (`E-07`) y matriz de mejoras e hitos (`E-12`).	SQL Server / MongoDB / Kimball DW

3. DETALLE DE APORTES INDIVIDUALES (PARTE I)

1. Agurto García, Josué Naún

Líder del Proyecto & Arquitecto de Datos

- **Arquitectura y Estructuración:** Diseño inicial del repositorio oficial en GitHub, organización de carpetas del proyecto y mantenimiento del control de versiones `main`.
- **Estandarización de Fuentes:** Documentación del dataset fuente `JOSBECORSA_Dataset_SSIS_Datos_Crudos.xlsx` (11 pestañas) y definición de diccionario de datos (`E-01`).
- **Análisis Comparativo:** Elaboración del informe de escenarios *As-Is* vs. *To-Be* y cálculo de métricas financieras y operativas de la solución BI (`E-09`).

2. Huangal Flores, Antony Jamir

Especialista en Business Intelligence & Power BI

- **Modelado de Reportes:** Desarrollo interactivo del archivo `JOSBECORSA_Dashboard.pbix` (`E-13`) alimentado desde el Data Warehouse (`JOSBECORSA_DW`).
- **Diseño de Métricas DAX:** Implementación de medidas explícitas para cálculo de Precio Promedio por Kg (S/ 8.66), Total Kilos (64.54 mil kg) e Ingresos Totales (S/ 558.89 mil).
- **Flujo de Arquitectura:** Diagramación del modelo de flujo de datos extremo a extremo desde la fuente transaccional hasta el cliente analítico (`E-05`).

3. DETALLE DE APORTES INDIVIDUALES (PARTE II)

3. Moreno Manrique, Diego Armando

Especialista ETL & Automatización T-SQL

- **Desarrollo del Pipeline SSIS:** Construcción e integración del paquete `Package.dtsx` en Visual Studio 2022 con 8 tareas de flujo de control (`E-04`).
- **Calidad y Deduplicación:** Configuración del componente `Sort Transformation` en el flujo de datos para descartar 50 registros duplicados del archivo de acopio.
- **Control Transaccional ACID:** Programación del trigger `trg_AuditarYControlarPrecioKilo` (`E-03`) que aborta alzas de precio mayor al 30% mediante `ROLLBACK`.

4. Vargas Bendezú, Ángel Matthew

Administrador de Base de Datos Relacional & NoSQL

- **Diseño Fisico DDL:** Creación de las bases de datos `JOSBECORSA_OLTP` y `JOSBECORSA_DW` bajo el esquema estrella de Ralph Kimball (`E-06`).
- **Integración NoSQL (MongoDB):** Creación de la colección `incidencias_sensores` para trazabilidad de rupturas de cadena de frío en el transporte provincial.
- **Gestión de Feedback:** Consolidación de observaciones docentes e implementación del plan de mejoras técnicas en la arquitectura del proyecto (`E-12`).

4. CUESTIONARIO DE DEFENSA Y ARGUMENTACIÓN TÉCNICA

P1: ¿Cómo se garantiza la integridad comercial en la capa transaccional (OLTP)?

R: Mediante el trigger `trg_AuditarYControlarPrecioKilo` programado sobre `Detalle_Venta_Kilo`. Antes de confirmar un `UPDATE`, el motor valida que el nuevo precio no exceda el 30% del histórico. De sobrepasarlo, ejecuta `RAISERROR` con código `50000` y fuerza un `ROLLBACK`, garantizando aislamiento y consistencia ACID.

P2: ¿Por qué se utilizó un modelo estrella en el Data Warehouse en lugar del esquema copo de nieve?

R: El esquema estrella simplifica la navegación del modelo en Power BI y maximiza el rendimiento de las consultas analíticas al desnormalizar las dimensiones (`DIM_PALTA`, `DIM_UBICACION`, `DIM_CLIENTE`), evitando `JOINs` complejos en tiempo de ejecución sobre la tabla de hechos `FACT_VENTAS`.

P3: ¿Cómo aporta MongoDB al alcance del proyecto sin recurrir a Big Data?

R: Se emplea como repositorio NoSQL operacional para almacenar logs semiestructurados (JSON) de lecturas de temperatura de los camiones fletados. Permite consultar incidencias térmicas sin recargar la estructura relacional OLTP.

5. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y AUTORÍA CONJUNTA

Los integrantes del grupo declaran que la solución BI para **JOSBECORSA** expuesta en este repositorio ha sido desarrollada en su totalidad por el equipo de trabajo, respetando los estándares académicos de la Universidad Privada del Norte (UPN) y garantizando el uso ético y responsable de herramientas tecnológicas.